

Situation 2 : Premiers paramétrages d'un pare-feu sur un site de l'entreprise

 Fiche rédigée par : GADONNAUD Ewen
 Formation : BTS SIO 2ème année - Option SISR
 Établissement : Lycée Paul-Louis Courier, Tours
 Date : Septembre 2026

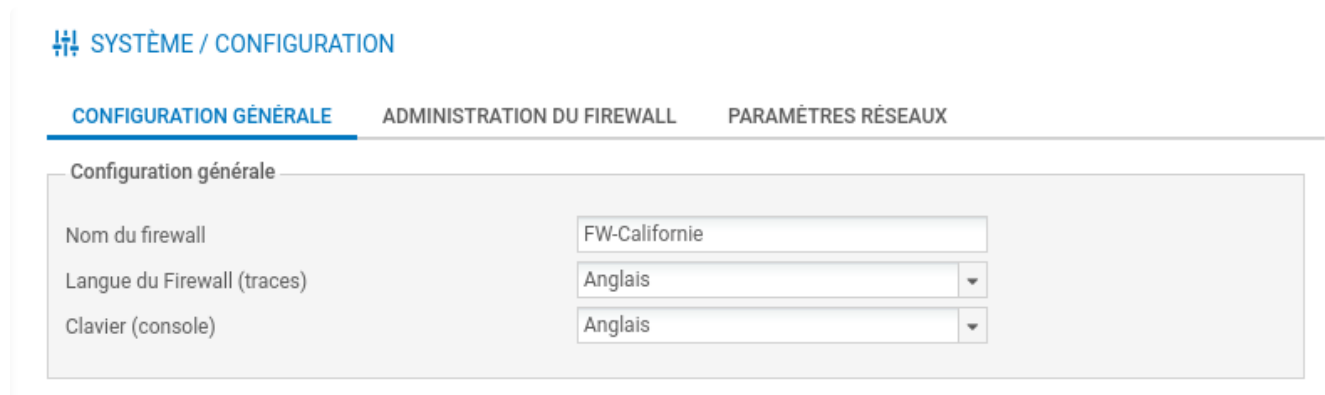


1. Installer vos 3 VM (sans les services) et paramétrer correctement leurs cartes réseaux.

Les machines VirtualBox Windows ont été installées sur les postes, chacune avec sa carte réseau rattachée au bon VLAN afin de correspondre à notre plan d'adressage défini en situation 1.

2. Renommer le pare-feu

Nous renommons le pare-feu Stormshield afin qu'il soit facilement identifiable dans l'infrastructure, en cohérence avec la convention de nommage retenue pour le contexte Cub.

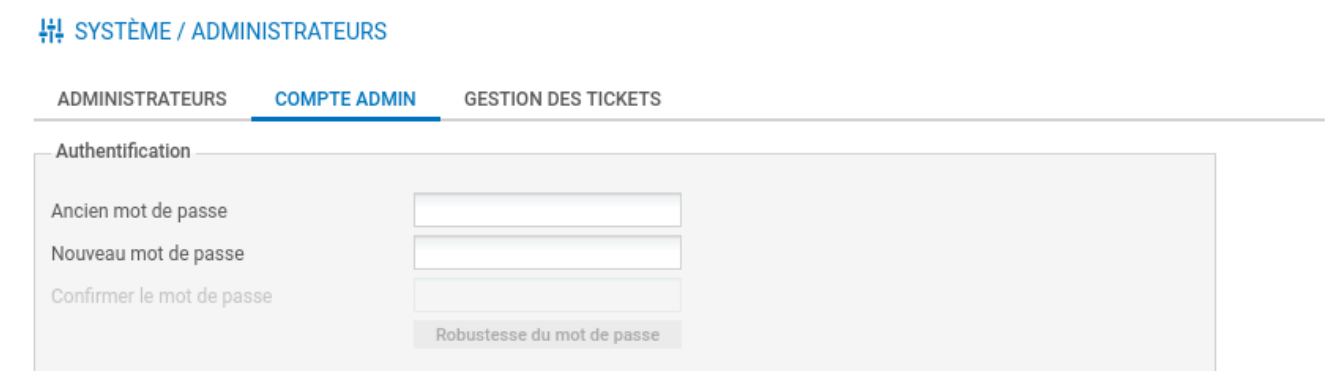


The screenshot shows the Stormshield configuration interface. At the top, there is a navigation bar with the title 'SYSTÈME / CONFIGURATION' and three tabs: 'CONFIGURATION GÉNÉRALE' (selected), 'ADMINISTRATION DU FIREWALL', and 'PARAMÈTRES RÉSEAUX'. Below the tabs, the 'Configuration générale' section is visible. It contains three fields: 'Nom du firewall' with the value 'FW-Californie', 'Langue du Firewall (traces)' with the value 'Anglais', and 'Clavier (console)' with the value 'Anglais'.

3. Assurez-vous que la stratégie de complexité des mots de passe préconisée par l'ANSSI et est effective pour le compte administrateur

Nous générons une passphrase avec le coffre-fort Bitwarden puis nous l'affectons au compte admin du pare-feu.

Une passphrase est préférée à un mot de passe classique généré aléatoirement, car elle offre une entropie suffisante tout en restant plus simple à retenir/saisir en cas de besoin manuel, tout en respectant les recommandations ANSSI (longueur importante, absence d'éléments personnels ou prévisibles).

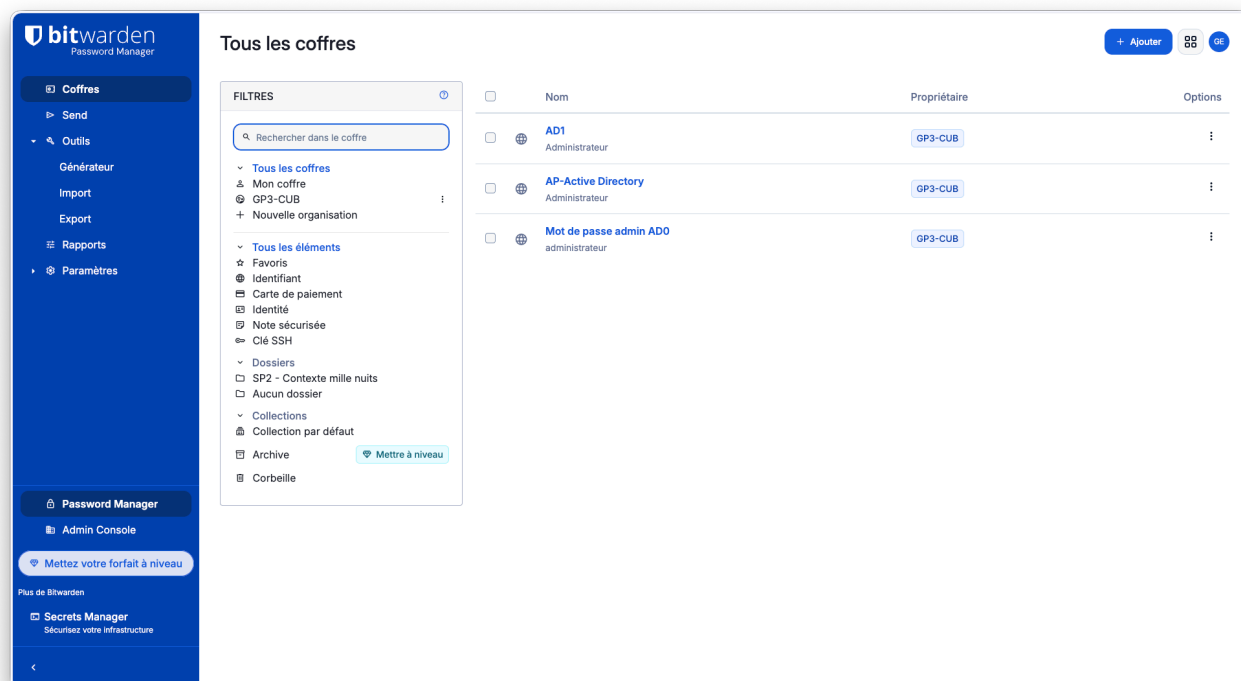


The screenshot shows the Stormshield configuration interface. At the top, there is a navigation bar with the title 'SYSTÈME / ADMINISTRATEURS' and three tabs: 'ADMINISTRATEURS', 'COMPTE ADMIN' (selected), and 'GESTION DES TICKETS'. Below the tabs, the 'Authentification' section is visible. It contains three input fields: 'Ancien mot de passe', 'Nouveau mot de passe', and 'Confirmer le mot de passe'. Below these fields is a button labeled 'Robustesse du mot de passe'.

4. Installer un coffre fort numérique pour votre équipe pour partager et protéger vos mots de passe

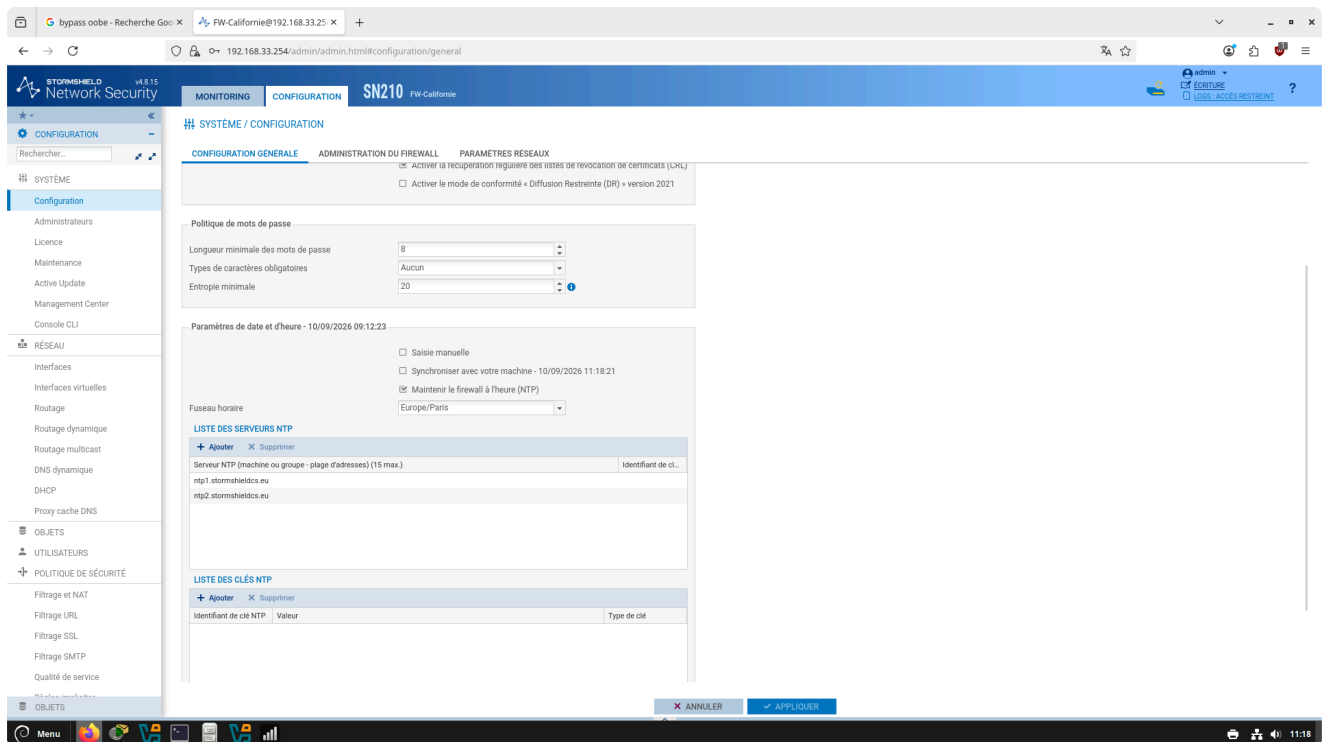
Nous utilisons Bitwarden.

Ce coffre-fort permet à l'ensemble de l'équipe d'accéder aux identifiants nécessaires à l'administration de l'infrastructure sans les partager en clair (mail, fichier texte, etc.), et centralise la gestion des mots de passe avec un historique et un contrôle d'accès par utilisateur.



5. Assurez-vous que l'horodatage des événements est bien correct. Pour cela la date et l'heure doivent correspondre au fuseau horaire Europe/Paris et doivent être synchronisés sur les serveurs NTP de la société Stormshield.

Nous configurons le fuseau horaire du pare-feu sur Europe/Paris, puis renseignons les serveurs NTP officiels de Stormshield afin que l'horloge interne de l'appliance reste synchronisée avec une source fiable.



6. Pourquoi est-il primordial que l'ensemble des pare-feu de l'entreprise CUB soit synchronisé sur les serveurs NTP de l'entreprise Stormshield.

Un horodatage cohérent entre tous les équipements de sécurité de l'entreprise est indispensable pour pouvoir corréler les événements lors d'une analyse post-incident (SIEM, investigation forensique). Si chaque pare-feu a une heure différente, il devient très difficile de reconstituer la chronologie exacte d'une attaque ou d'un incident à travers plusieurs équipements.

7. Configurer les interfaces réseaux de l'appliance afin que cela corresponde à ce que vous avez défini précédemment dans votre schéma de réseau logique

Nous configurons chaque interface du pare-feu (Out, In, WAN) avec les adresses IP définies dans notre schéma logique de la situation 1, à savoir l'interface WAN vers Internet, l'interface LAN vers nos VLANs internes, et l'interface DMZ vers nos serveurs publics.

Accordément au plan d'adressage défini la situation 1, nous configurons les interfaces :

RÉSEAU / INTERFACES					
Entrer un filtre...					
Interface	Port	Type	État	Adresse IPv4	Comm
out	1	Ethernet, 1 Gbit/s		192.36.253.30/24	
in	2	Ethernet, 1 Gbit/s		192.168.33.254/29	
dmz1	3	Ethernet, 1 Gbit/s		192.36.3.254/24	

8. Dans le menu Filtrage et NAT, appliquer la politique de filtrage (10) Pass All afin d'éviter des blocages ou erreurs liés à cette dernière

Cette politique temporaire permet de laisser passer l'ensemble des flux durant la phase de configuration et de test, afin de ne pas confondre un problème de connectivité réseau avec un blocage lié à une règle de filtrage trop restrictive. Elle sera resserrée dans une situation ultérieure une fois l'infrastructure validée.

Le NAT est paramétré sur la règle Pass All en accord avec notre table NAT présente dans la section Ressources du site : <https://azuneer.github.io/GP3-Cub/ressources/schemas/>

POLITIQUE DE SÉCURITÉ / FILTRAGE ET NAT

(10) Pass all | Éditer | Exporter

FILTRAGE NAT

Rechercher... | + Nouvelle règle | X Supprimer | État | Trafic original (avant translation) | Trafic après translation | Protocole | Options | Commentaire

	État	Source	Destination	Port dest.	Source	Port src.	Destination	Port dest.	Protocole	Options	Commentaire
1	on	RéseauLANResume	Internet interface: out	Any	Firewall_out	ephemera	Any				Règle pour NAT du réseau LAN de l'agence - Mis à jour le 202...
2	on	RéseauIntercoL3FW	Internet interface: out	Any	Firewall_out	ephemera	Any				Règle pour NAT du réseau d'interconnexion entre le SW L3 et ...

9. Réaliser une recette de la situation à l'aide tests de connectivité entre le poste client et les serveurs présents en DMZ

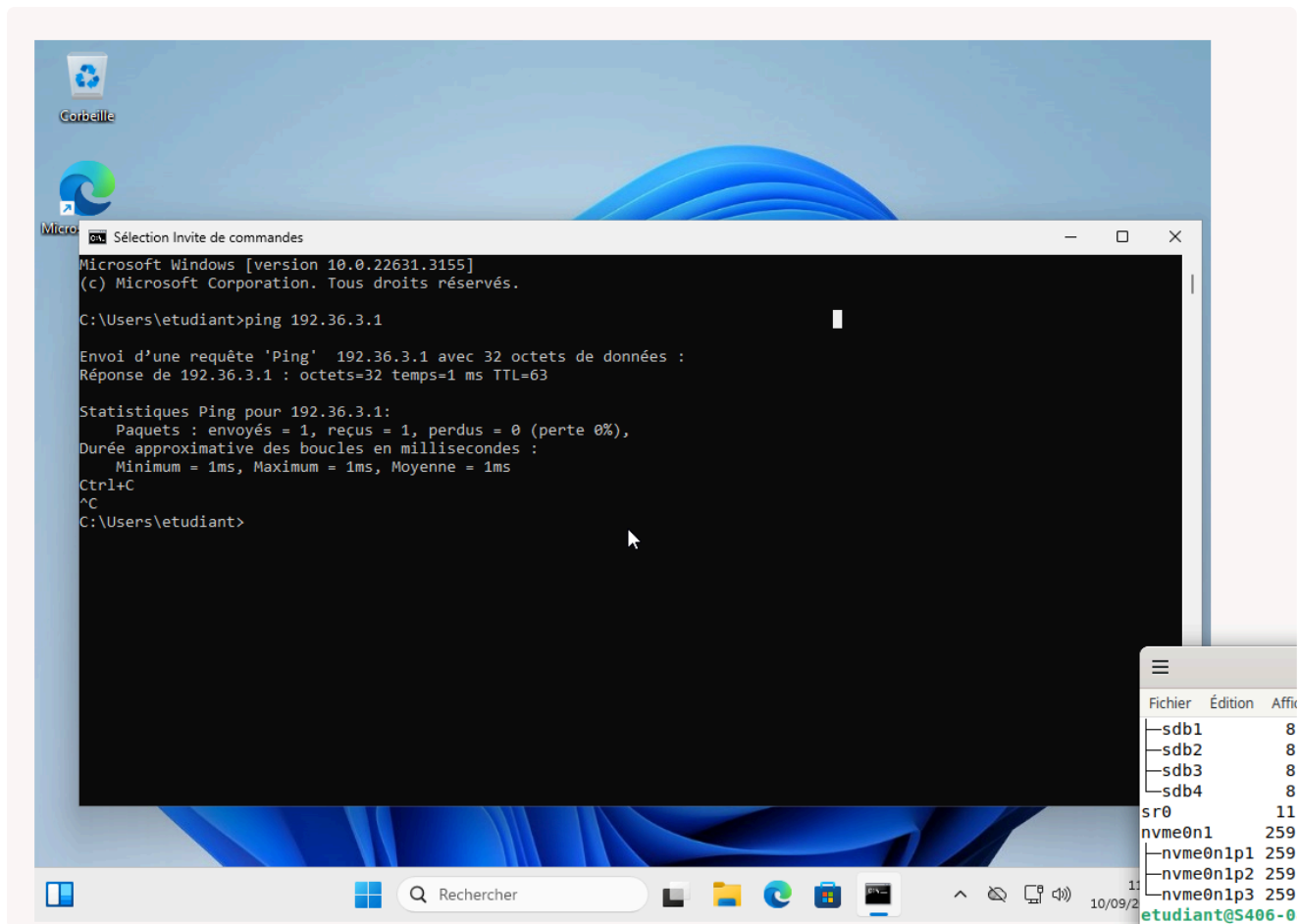
Nous avons positionné un serveur Debian dans le VLAN DMZ (ProjetS sur Proxmox) et configuré comme tel au niveau des adresses IP :

- IP : 192.36.3.1/24
- Passerelle : 192.36.3.254

The screenshot shows a virtual machine environment with two main windows. The left window is a terminal titled 'etudiant@S406-08: ~' showing the results of several ping tests. The right window is a terminal titled 'etudiant@template: ~' showing the configuration of network interfaces and the results of a ping test to the DMZ server.

```
etudiant@S406-08: ~  
etudiant@S406-08:~$ ping google.fr  
PING 192.168.3.190 (192.168.3.190) 56(84) bytes of data:  
--- 192.168.3.190 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0 ms  
etudiant@S406-08:~$ ping 192.168.3.190  
PING 192.168.3.190 (192.168.3.190) 56(84) bytes of data:  
--- 192.168.3.190 ping statistics ---  
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0 ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.486/1.486/1.486/0.000 ms  
etudiant@S406-08:~$ ping google.fr  
PING google.fr (172.217.22.67) 56(84) bytes of data:  
--- google.fr ping statistics ---  
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0 ms  
rtt min/avg/max/mdev = 45.220/45.220/45.220/0.000 ms  
etudiant@S406-08:~$  
  
etudiant@template: ~  
etudiant@template:~$ sudo systemctl restart networking  
etudiant@template:~$ ifconfig  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 qdisc noop state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
ens10: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST,LOOPBACK,RUNNING> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether bc:24:11:a8:65:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s10  
    altname eno2411a86500  
    inet 192.36.3.1/24 brd 192.36.3.255 scope global ens10  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::bc24:11a8:6500:0000/64 scope link proto kernel llnoacl  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
etudiant@template:~$ ping 192.36.3.254  
PING 192.36.3.254 (192.36.3.254) 56(84) bytes of data:  
--- 192.36.3.254 ping statistics ---  
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0 ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.574/0.574/0.574/0.000 ms  
etudiant@template:~$
```

Puis nous contactons le serveur avec notre machine Windows sous VirtualBox positionnée dans le VLAN CLIENT, et une autre machine présente dans le VLAN ADMINISTRATION.



Nous remarquons que nous arrivons à contacter le serveur présent dans la DMZ, depuis les deux VLANs testés, ce qui valide la connectivité de bout en bout avec la politique Pass All actuellement en place.